

Pre-informe: Caracterización estática, efecto térmico y recuperación inversa de los diodos 1N4004 y 1N4148

Juan José Tobar Álvarez, jutobara@unal.edu.co
 David Alejandro Montes Rodríguez, dmontesr@unal.edu.co
 Jean Sebastián Claros Araujo, jclarosa@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN

La práctica estudia dos referencias de diodos con comportamientos dinámicos marcadamente distintos: el rectificador de propósito general 1N4004 y el diodo de conmutación rápida 1N4148. El objetivo es relacionar la corriente y la tensión en polarización directa, estimar los parámetros I_s y η de la ecuación de Shockley, observar el efecto de la temperatura, obtener un modelo lineal local mediante R_d y V_t , y determinar el tiempo de recuperación inversa t_{rr} . La guía establece además el barrido de frecuencia y el análisis del efecto de R_1 sobre la respuesta transitoria [2].

Para la unión P-N, el modelo de Shockley puede escribirse como

$$I_D = I_s \left(\exp\left(\frac{V_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right), \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, η es el coeficiente de emisión y $V_T = kT/q$ es el voltaje térmico. En conducción directa, cuando $I_D \gg I_s$, el término -1 resulta despreciable y se obtiene la forma exponencial usada en el ajuste de la práctica [1].

La caracterización no es únicamente académica. En sistemas espaciales, los diodos de potencia se emplean, entre otras funciones, en rectificación secundaria, convertidores DC-DC, protección contra polaridad inversa y caminos de rueda libre; existen dispositivos rad-hard diseñados para operar con alta confiabilidad hasta temperaturas de unión de 175 °C y para programas espaciales [4]. NASA también ha documentado el uso de diodos de potencia de SiC para conversión y control de potencia en vehículos y bases lunares, resaltando la importancia de sus pérdidas, tensión, corriente y comportamiento frente a radiación [3]. Por tanto, comprender la variación de I_s , η , R_d , V_t y t_{rr} permite seleccionar y modelar dispositivos con márgenes de operación térmicos y temporales adecuados.

II. CÁLCULOS

Para el circuito de caracterización se fija $I_{D,\text{máx}} = 50 \text{ mA}$ cuando la fuente vale 25 V y se toma inicialmente $V_D \approx 0,7 \text{ V}$. Así,

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \, \Omega \approx 500 \, \Omega. \quad (2)$$

Este valor limita la corriente del circuito y permite realizar el barrido solicitado por la guía [2].

Despejando V_D de (1) en la región directa se obtiene

$$V_D = \eta V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_s} \right), \quad (3)$$

que se utiliza para estimar el cambio de V_D con corriente y temperatura. A 27 °C, $V_T \approx 25,85 \text{ mV}$. Con los parámetros del modelo LTspice usados inicialmente, 1N4004: $I_s = 14,11 \text{ nA}$ y $\eta = 1,984$; 1N4148: $I_s = 2,52 \text{ nA}$ y $\eta = 1,52$.

II-A. Modelamiento lineal local

Para la recta secante de la guía se emplea

$$R_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}, \quad (4)$$

y el intercepto con el eje de tensión se obtiene como

$$V_t = V_D - R_d I_D. \quad (5)$$

El procedimiento permite representar localmente la característica exponencial alrededor del intervalo de corriente seleccionado [1], [2].

II-B. Tiempo de recuperación inversa

La recuperación inversa se define como

$$t_{rr} = t_s + t_f, \quad (6)$$

donde t_s es el tiempo de almacenamiento y t_f el tiempo de caída de la corriente inversa. En la extracción numérica se toma como final del intervalo el instante en que la corriente alcanza el 10 % del pico inverso, siguiendo la definición operacional indicada por la guía [2] y el tratamiento del comportamiento de diodos en circuitos de microelectrónica [1]. Por tanto, t_{rr} debe interpretarse junto con las condiciones de excitación y la resistencia del circuito.

III. SIMULACIÓN

III-A. Caracterización de la curva I_D - V_D

Los datos de LTspice del barrido DC se ajustaron mediante (1). En la Fig. 1 se observa que el 1N4004 presenta una relación exponencial entre corriente y tensión en el rango estudiado; el ajuste reproduce los diez puntos de corriente empleados en la caracterización. Para el 1N4148, la Fig. 2 muestra la

misma tendencia general, pero con un ajuste más sensible a la selección de los puntos, en parte porque la resistencia serie del modelo deja de ser despreciable a corrientes del orden de decenas de mA.

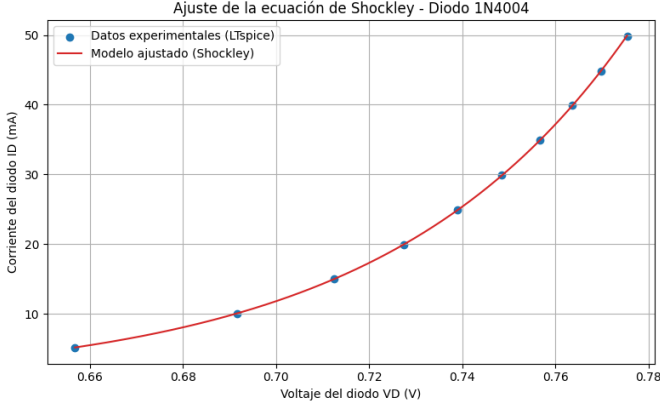


Figura 1: Ajuste de la ecuación de Shockley para el diodo 1N4004 a partir de los datos de LTspice.

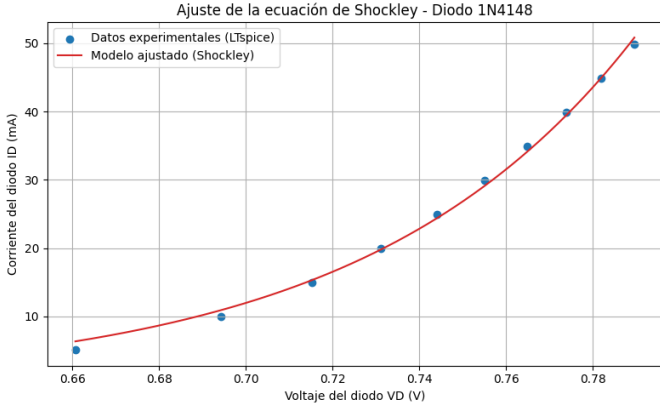


Figura 2: Ajuste de la ecuación de Shockley para el diodo 1N4148 a partir de los datos de LTspice.

Cuadro I: Parámetros obtenidos a 25 °C: caracterización y modelamiento lineal.

Diodo	I_s modelo	η modelo	I_s ajuste	η ajuste	R_d	V_t
1N4004	14,11 nA	1.984	18,23 nA	2.024	2,16 Ω	0,567 V
1N4148	2,52 nA	1.52	148,30 nA	2.396	2,45 Ω	0,670 V

En el Cuadro I, los parámetros de ajuste del 1N4004 resultan cercanos a los valores usados por el modelo; en el 1N4148 la discrepancia de I_s es mucho mayor. Esta diferencia debe interpretarse como una propiedad del procedimiento de identificación y no como una modificación arbitraria del modelo: solo se ajustan dos parámetros mientras que el modelo SPICE completo incorpora efectos adicionales, entre ellos la resistencia serie.

III-B. Efecto de la temperatura

La Fig. 3a muestra el corrimiento de la curva del 1N4004 al pasar de -25°C a 75°C . A una corriente cercana a 50 mA, la

tensión disminuye de aproximadamente 0,7597 V a 0,5884 V. Por otro lado, la Fig. 3b muestra el mismo comportamiento cualitativo en el 1N4148, para el cual V_D disminuye de 0,8625 V a 0,7213 V en el mismo intervalo térmico [8].

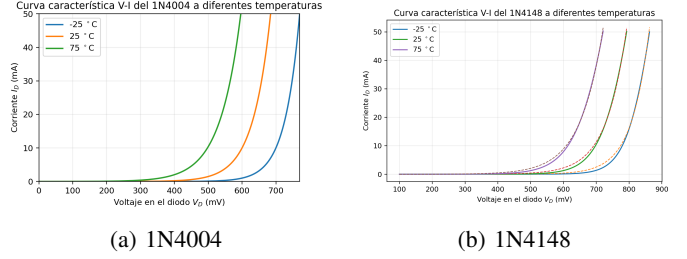


Figura 3: Curvas I_D - V_D a -25°C , 25°C y 75°C : (a) 1N4004; (b) 1N4148, con el ajuste de Shockley superpuesto.

Cuadro II: Parámetros efectivos ajustados en el intervalo $I_D \in [5, 50]$ mA para las tres temperaturas.

Diodo	T	V_D a 50 mA	I_s ajuste	η ajuste
1N4004	-25°C	0,7597 V	1,080 nA	2.013
1N4004	25°C	0,6751 V	107,3 nA	2.013
1N4004	75°C	0,5884 V	2,947 μA	2.013
1N4148	-25°C	0,8625 V	5,648 nA	2.517
1N4148	25°C	0,7929 V	126,9 nA	2.390
1N4148	75°C	0,7213 V	1,472 μA	2.298

El Cuadro II permite responder directamente a la pregunta sobre I_s y η . En ambas referencias I_s aumenta fuertemente con la temperatura, mientras que η permanece casi constante para el 1N4004. En el 1N4148 se observa una variación mayor de η ; debido a que se trata de un parámetro efectivo del ajuste realizado sobre una curva que incluye resistencia serie, no debe interpretarse como una constante física independiente de todo el rango de operación. El coeficiente térmico calculado a partir de los puntos de 50 mA es aproximadamente $-1,71 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ para el 1N4004 y $-1,41 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ para el 1N4148.

A bajas temperaturas, el diodo no se aproxima al modelo ideal $V_D = 0$ en el sentido de la caída de tensión directa: para una misma corriente se requiere una tensión mayor. Sí se observa una transición más abrupta y menor fuga inversa, pero esas propiedades no convierten la caída de tensión directa en cero [1].

III-C. Modelamiento de ambos diodos

Para el punto bajo, medio y máximo de las curvas a 25°C , la aplicación de (4) y (5) conduce a los valores de R_d y V_t presentados en el Cuadro I. En la Fig. 1, la secante del 1N4004 entre aproximadamente 9 mA y 50 mA produce $R_d \approx 2,16 \Omega$ y $V_t \approx 0,567 \text{ V}$. Para el 1N4148, la secante equivalente da $R_d \approx 2,45 \Omega$ y $V_t \approx 0,670 \text{ V}$. Los parámetros no son idénticos porque las curvas tienen distinta pendiente local y diferente curvatura. Al utilizar un punto intermedio en lugar del máximo, la pendiente de la secante aumenta, por lo que R_d también cambia; esto evidencia que el modelo lineal es local y depende del intervalo de corriente escogido.

III-D. Tiempo de recuperación inversa y barrido de frecuencia

La Fig. 4 presenta una ventana ampliada del flanco de caída para el 1N4004 con fuente cuadrada. Para la simulación a 10 Hz, la extracción con el criterio del 10 % del pico inverso produce aproximadamente

$$t_s \approx 0,050 \mu\text{s}, \quad t_f \approx 1,379 \mu\text{s}, \quad t_{rr} \approx 1,429 \mu\text{s}. \quad (7)$$

Así se obtiene un valor numérico explícito del t_{rr} del 1N4004 con la fuente alterna cuadrada de 10 Vpk indicada en la Fig. 4 de la guía.

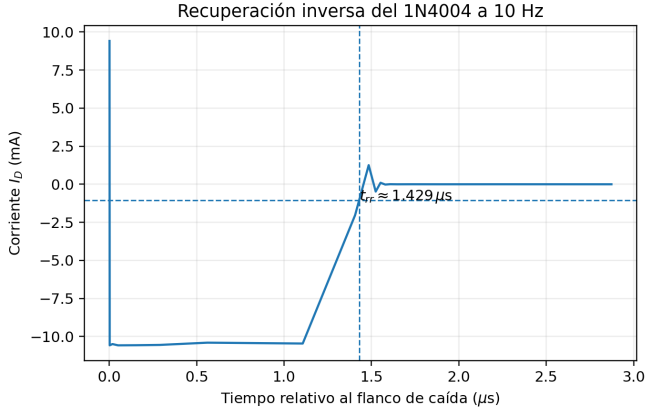


Figura 4: Extracción del t_{rr} del 1N4004 a 10 Hz; la línea de referencia corresponde al 10 % del pico de corriente inversa.

El barrido solicitado entre 10 Hz y 100 kHz, obtenido para ambos diodos con el mismo circuito de la Fig. 4 de la guía y $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, se resume en el Cuadro III [7], [9]. Para el 1N4004, el valor permanece en aproximadamente $1,43 \mu\text{s}$ hasta 1 kHz; a frecuencias mayores aparece una reducción progresiva hasta $1,23 \mu\text{s}$ a 100 kHz, tal como lo evidencia la Fig. 5. Para el 1N4148 se observa la misma tendencia cualitativa pero en una escala casi dos órdenes de magnitud menor: t_{rr} se mantiene cercano a $20,6 \text{ ns}$ hasta el kilohertz y desciende hasta aproximadamente $18,8 \text{ ns}$ a 100 kHz. En ninguno de los dos casos la tendencia se interpreta como una dependencia física directa de t_{rr} con la frecuencia de excitación, sino como una consecuencia del muestreo y de la discretización temporal usada por el simulador al extraer un intervalo cada vez más pequeño frente al periodo de la señal.

Cuadro III: Barrido de frecuencia para la recuperación inversa.

f	t_{rr} 1N4004 (μs)	t_{rr} 1N4148 (ns)
10 Hz	1.429	20.60
50 Hz	1.429	20.60
100 Hz	1.429	20.60
500 Hz	1.429	20.60
1 kHz	1.429	20.60
5 kHz	1.402	20.59
10 kHz	1.329	19.05
25 kHz	1.313	20.60
50 kHz	1.305	18.83
100 kHz	1.230	18.79

Los valores de t_{rr} del 1N4148 en el Cuadro III se extrajeron con el mismo circuito con fuente de pulso (PULSE (-10

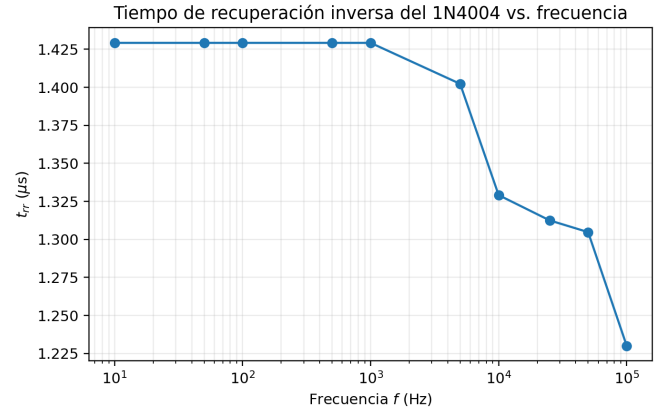


Figura 5: t_{rr} del 1N4004 obtenido para diez frecuencias entre 10 Hz y 100 kHz.

10 0 1n 1n {0.5/f} {1/f}), $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ y el mismo criterio del 10 % del pico inverso empleado para el 1N4004, mediante un barrido .step param sobre las diez frecuencias solicitadas por la guía.

La hoja de datos consultada para el 1N4004 reporta un tiempo de recuperación típico del orden de decenas de microsegundos bajo condiciones específicas de corriente de prueba, mientras que las hojas de datos del 1N4148 reportan t_{rr} del orden de unos pocos nanosegundos; por ejemplo, Diodos Incorporated especifica 4 ns bajo $I_F = I_R = 10 \text{ mA}$ y la condición de medición indicada por el fabricante [5], [6]. Las condiciones de prueba no son las mismas que las de la simulación, de modo que la comparación debe hacerse en términos de orden de magnitud y no como una igualdad punto a punto.

La Fig. 6a corresponde al 1N4148 con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, mientras que la Fig. 6b muestra el cambio al usar $R_1 = 500 \Omega$. La reducción de la resistencia aumenta la corriente del pulso y modifica el transitorio, especialmente el tiempo asociado al almacenamiento; este comportamiento concuerda con el procedimiento indicado en la guía [2].

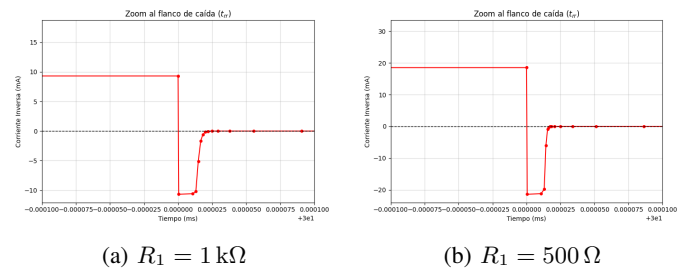


Figura 6: Respuesta transitoria del 1N4148 al reducir R_1 de $1 \text{ k}\Omega$ (a) a 500Ω (b).

En el modelo SPICE usado para esta práctica, el parámetro de tiempo de tránsito T_T constituye una diferencia especialmente marcada entre ambas referencias: se emplearon aproximadamente $1,5 \mu\text{s}$ para el 1N4004 frente a 20 ns para el 1N4148. Este contraste explica por qué los dos dispositivos presentan escalas temporales de recuperación muy diferentes; I_s y η

describen principalmente la característica estática y no son los parámetros que dominan la recuperación inversa [2].

IV. MONTAJE

Para la caracterización experimental se siguió el procedimiento indicado en la guía [2], empleando una fuente de alimentación DC variable, un generador de señales, un osciloscopio digital de doble traza, dos multímetros (uno de ellos True RMS), sondas BNC-Caimán, una sonda atenuadora y conexiones bananas-caimán, además de una protoboard para el montaje de los diodos 1N4004 y 1N4148.

Para la curva característica I_D - V_D se montó el circuito de caracterización (fuente V_1 en serie con $R_1 \approx 500 \Omega$ y el diodo bajo prueba), variando V_1 entre 0 V y 25 V en incrementos que produjeran cambios de corriente cercanos a 5 mA, con un multímetro en serie para medir I_D y otro en paralelo con el diodo para medir V_D . Los datos obtenidos con este montaje se presentan en la Sección V.



Figura 7: Montaje en protoboard del circuito de caracterización I_D - V_D .

Para la medición del tiempo de recuperación inversa se armó el circuito de la Fig. 4 de la guía, con el diodo en serie con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, excitado con una onda cuadrada de 10 Vpk proveniente del generador de señales, y se registró v_{out} con el osciloscopio en las diez frecuencias solicitadas entre 10 Hz y 100 kHz. Los resultados de estas mediciones se presentan en el Cuadro VI.

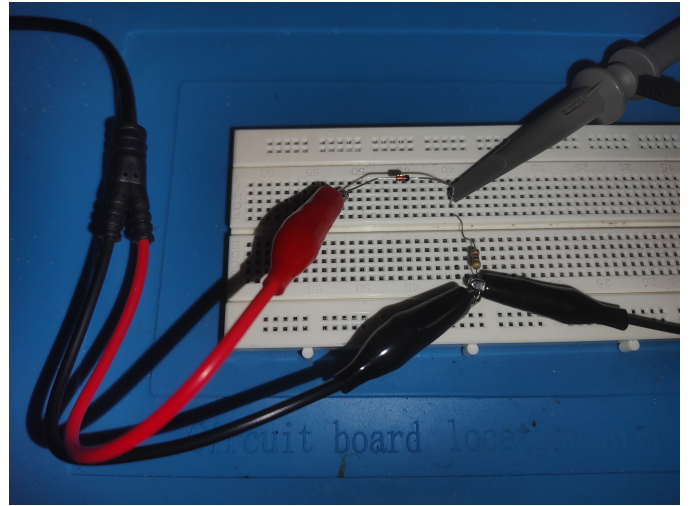


Figura 8: Montaje en protoboard del circuito de recuperación inversa con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ para el diodo 1N4148.

Finalmente, para la variante del numeral 5.1.6 de la guía se eligió el diodo 1N4004 y se sustituyó R_1 por una resistencia de 510Ω (la referencia comercial más cercana a los 500Ω sugeridos), repitiendo el barrido de frecuencia bajo las mismas condiciones. Estos resultados se presentan en el Cuadro VII.

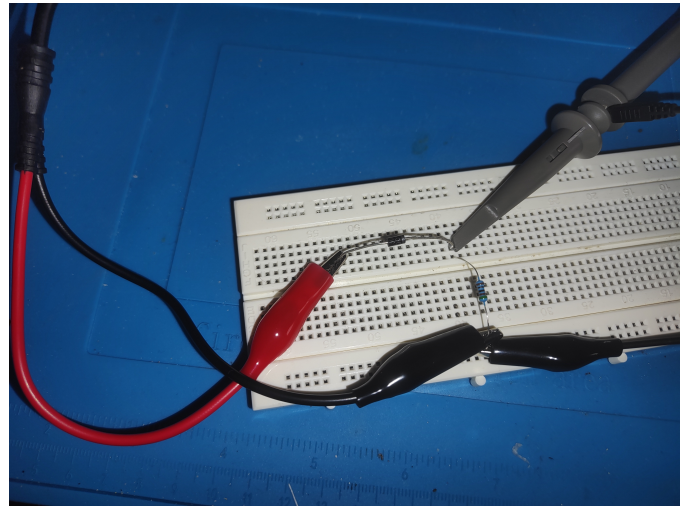


Figura 9: Montaje en protoboard de la variante con $R_1 = 510 \Omega$ para el diodo 1N4004.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. Datos experimentales

A continuación se presenta en el Cuadro IV y la gráfica 10 la medición de I_D vs V_D en DC para el diodo 1N4004:

V_S	V_D	I_D
1 V	0.578 V	0.87mA
3.13 V	0.665 V	5.06mA
5.56 V	0.698 V	10.01mA
7.99 V	0.716 V	15.1mA
10.42 V	0.73 V	20.16mA
12.85 V	0.74 V	25.34mA
15.28 V	0.74 V	30.56mA
17.71 V	0.755 V	35.93 mA
20.14 V	0.761 V	41.53 mA
22.57 V	0.767 V	47.05 mA
25 V	0.772 V	52.75 mA

Cuadro IV: Tabla I_D vs V_D para el diodo 1N4004

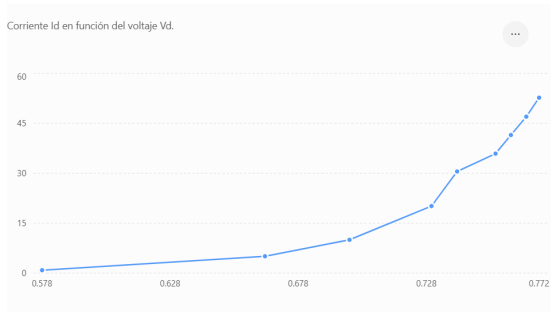


Figura 10: Gráfica I_D vs V_D para el diodo 1N4004

Por otro lado, se presentan los datos tomados para el diodo 1N4148 en el Cuadro V y el gráfico I_D vs V_D en la Fig. 11:

V_S	V_D	I_D
1 V	0.726 V	0.56 mA
3.13 V	0.783 V	4.82 mA
5.56 V	0.802 V	9.8 mA
7.99 V	0.813 V	14.81 mA
10.42 V	0.821 V	19.89 mA
12.85 V	0.828 V	25.05 mA
15.28 V	0.833 V	30.31 mA
17.71 V	0.837 V	35.76 mA
20.14 V	0.842 V	41.16 mA
22.57 V	0.845 V	46.92 mA
25 V	0.849 V	52.4 mA

Cuadro V: Tabla I_D vs V_D para el diodo 1N4148.

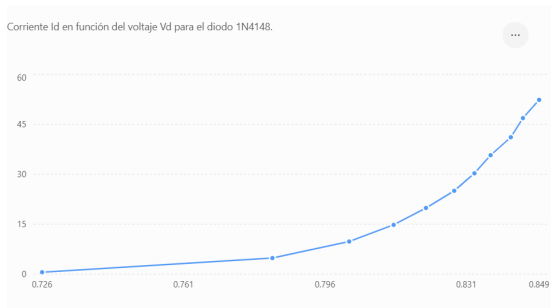


Figura 11: Gráfica I_D vs V_D para el diodo 1N4148

V-B. Mediciones del tiempo de recuperación inversa

En el Cuadro VI se presentan los tiempos de recuperación inversa medidos para ambos diodos, bajo las condiciones dadas por el montaje indicado en la guía:

Frecuencia /Diodo	t_{rr} 1N4004	t_{rr} 1N4148
10 Hz	5 μ s	639.5 ns
50 Hz	5.77 μ s	646.9 ns
100 Hz	5.65 μ s	625.4 ns
500 Hz	5.65 μ s	542 ns
1 kHz	55.46 μ s	647.3 ns
5 kHz	6.1 μ s	627.3 ns
10 kHz	5.65 μ s	601.3 ns
25 kHz	5.27 μ s	545 ns
50 kHz	4.97 μ s	579 ns
100 kHz	3.77 μ s	693.3 ns

Cuadro VI: Comparación del tiempo de recuperación inversa t_{rr} a distintas frecuencias entre los diodos 1N4004 y 1N4148.

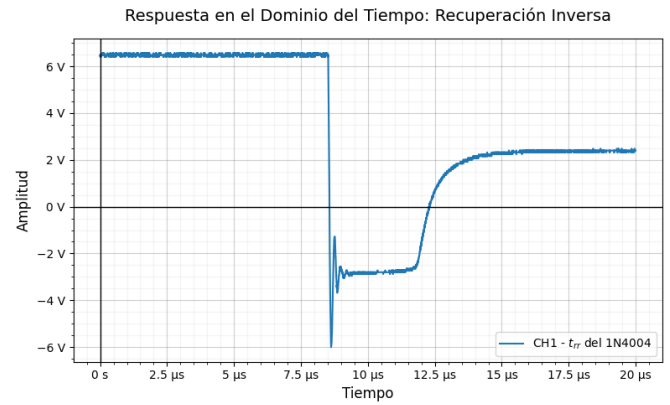


Figura 12: Muestra del t_{rr} del diodo 1N4004 a 10 kHz

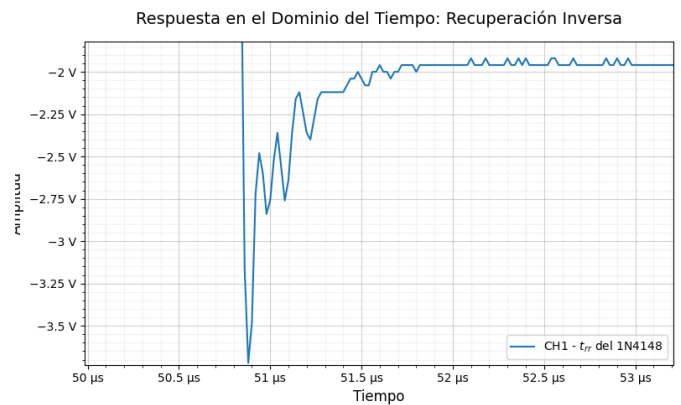


Figura 13: Muestra del t_{rr} del diodo 1N4148 a 10 kHz

Por otro lado, en el Cuadro VII se tienen las mediciones respectivas a la variante del experimento, para la cual se eligió el diodo 1N4004, y se empleó una resistencia de 510 Ω como la referencia más cercana a los 500 Ω planteados por la guía.

Frecuencia	t_{rr}
10 Hz	6.06 μ s
50 Hz	12.44 μ s
100 Hz	7.76 μ s
500 Hz	5.96 μ s
1 kHz	5.96 μ s
5 kHz	6.42 μ s
10 kHz	6.3 μ s
25 kHz	5.8 μ s
50 kHz	5.48 μ s
100 kHz	3.53 μ s

Cuadro VII: Tiempo de recuperación inversa t_{rr} del diodo 1N4004 con una resistencia de 510 Ω .

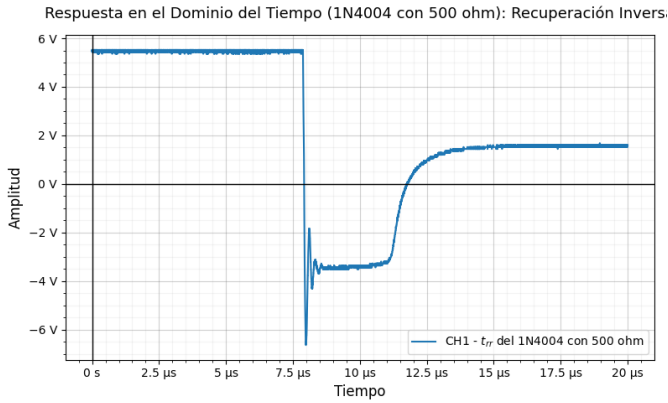


Figura 14: Muestra del t_{rr} del diodo 1N4004 con $R = 500\Omega$

V-C. Comparación entre modelo, simulación y datos experimentales

Los resultados presentados en las secciones anteriores corresponden a simulación y a procesamiento de los archivos exportados de LTspice; en esta sección se contrastan con los datos de laboratorio del Cuadro IV al Cuadro VII.

La primera comparación importante es la consistencia del modelo estático. En las dos referencias la característica I_D - V_D conserva la forma exponencial esperada por (1), pero la identificación mediante solo I_s y η no reproduce todos los detalles del modelo SPICE. Ajustando (1) por regresión exponencial a los datos experimentales del Cuadro IV, se obtiene para el 1N4004 $I_s \approx 3,62$ nA y $\eta \approx 1.81$, valores del mismo orden de magnitud que los usados por el modelo SPICE ($I_s = 14,11$ nA, $\eta = 1.984$) y razonablemente cercanos a los obtenidos por simulación (Cuadro I). Para el 1N4148, el mismo procedimiento aplicado al Cuadro V produce $\eta \approx 1.05$ y un I_s extremadamente pequeño (del orden de 10^{-15} A), muy alejado tanto del modelo SPICE como del ajuste por simulación. Esto ocurre porque, en el rango medido, la corriente del 1N4148 crece cerca de dos órdenes de magnitud en apenas 0,12 V; un ajuste de solo dos parámetros absorbe en η e I_s efectos adicionales presentes en el montaje real (resistencia de contacto en la protoboard, resistencia de los cables y carga de los multímetros) que no están presentes en la simulación ideal, por lo que estos parámetros no deben interpretarse como constantes

físicas del dispositivo sino como resultado del procedimiento de identificación, tal como ya se señaló para los ajustes simulados.

En cuanto al modelamiento lineal, aplicando (4) y (5) a los puntos extremos de cada tabla experimental se obtiene, para el 1N4004, $R_d \approx 3,74 \Omega$ y $V_t \approx 0,575$ V, frente a $R_d \approx 2,16 \Omega$ y $V_t \approx 0,567$ V obtenidos por simulación. La diferencia en R_d es coherente con la presencia de resistencias adicionales del montaje real (cables, contactos de la protoboard y resistencia de carga de los multímetros) que se suman en serie al diodo y que el modelo simulado no incluye. Para el 1N4148, en cambio, se obtiene $R_d \approx 2,37 \Omega$ y $V_t \approx 0,725$ V, valores cercanos a los de simulación ($R_d \approx 2,45 \Omega$, $V_t \approx 0,670$ V), lo que indica que para este diodo el efecto de las resistencias parásitas del montaje es comparable al de la resistencia serie ya incluida en el modelo SPICE.

Respecto al tiempo de recuperación inversa, el Cuadro VI muestra que el 1N4004 experimental se ubica entre 3,77 μ s y 55,46 μ s, con una dispersión considerable entre frecuencias; este rango es del mismo orden de magnitud que el reportado por la hoja de datos (decenas de microsegundos) y notablemente mayor que el valor simulado (entre 1,23 μ s y 1,43 μ s, Cuadro III). El 1N4148 experimental, en cambio, se mantiene entre 542 ns y 693,3 ns, cerca de dos órdenes de magnitud por encima del valor simulado (18,8 ns a 20,6 ns) y del valor típico de hoja de datos (4 ns bajo las condiciones del fabricante). Esta discrepancia es esperable: el t_{rr} intrínseco del 1N4148 es tan corto que queda dominado por las capacitancias e inductancias parásitas de la protoboard, los cables de las puntas del osciloscopio y el tiempo de subida finito del generador de señales, de modo que lo que se mide no es exclusivamente la recuperación inversa del semiconductor sino la respuesta del montaje completo. El 1N4004, con un t_{rr} intrínseco mucho mayor, es menos sensible a estas parásitas, por lo que su medida se acerca más al orden de magnitud simulado y de hoja de datos.

Finalmente, al comparar el Cuadro VII ($R_1 = 510 \Omega$) con la columna del 1N4004 en el Cuadro VI ($R_1 = 1 \text{ k}\Omega$), no se observa una tendencia monótona clara con la frecuencia, a diferencia de lo previsto teóricamente (una menor R_1 incrementa la corriente directa y, por tanto, la carga almacenada y el tiempo de recuperación). Esto sugiere que, en el montaje real, la variabilidad introducida por el disparo del osciloscopio y por la lectura manual del cruce del 10 % del pico inverso es comparable en magnitud al efecto esperado de R_1 , por lo que la comparación cuantitativa debe tomarse con cautela y solo es concluyente en cuanto al orden de magnitud.

VI. CONCLUSIONES

1. La ecuación de Shockley permite describir la característica directa de ambos diodos y proporciona un procedimiento reproducible para estimar I_s y η a partir de datos de LTspice y de datos experimentales [1].
2. Para el 1N4004, el ajuste a las curvas de temperatura mantiene η aproximadamente constante alrededor de 2.01 mientras I_s aumenta fuertemente con la temperatura. En el 1N4148 también aumenta I_s , pero el η efectivo presenta una variación mayor en el intervalo de ajuste.
3. El modelamiento lineal produce $R_d \approx 2,16 \Omega$ y $V_t \approx 0,567$ V para el 1N4004 en simulación, frente a $R_d \approx$

$3,74\ \Omega$ y $V_t \approx 0,575\ \text{V}$ obtenidos experimentalmente; para el 1N4148 los valores simulados ($R_d \approx 2,45\ \Omega$, $V_t \approx 0,670\ \text{V}$) y experimentales ($R_d \approx 2,37\ \Omega$, $V_t \approx 0,725\ \text{V}$) resultan más cercanos entre sí. Estos valores dependen del tramo de la curva utilizado para la secante y, en el caso experimental, de las resistencias parásitas del montaje.

4. El barrido de diez frecuencias entre 10 Hz y 100 kHz produjo t_{rr} simulados entre aproximadamente 1,23 μs y 1,43 μs para el 1N4004, y entre 18,8 ns y 20,6 ns para el 1N4148; experimentalmente se midieron valores entre 3,77 μs y 55,46 μs para el 1N4004 y entre 542 ns y 693,3 ns para el 1N4148, siendo el 1N4148 el más afectado por las parásitas del montaje al tener el t_{rr} intrínseco más corto.
5. El contraste entre $TT \approx 1,5\ \mu\text{s}$ para el 1N4004 y $TT \approx 20\ \text{ns}$ para el 1N4148 explica la marcada diferencia entre sus respuestas transitorias, tanto simuladas como experimentales.
6. La comparación simulación-experimento evidencia que las principales fuentes de error del montaje son las resistencias parásitas de contacto y cableado (que afectan a R_d y a los parámetros de ajuste estático) y las capacitancias/inductancias parásitas junto con el tiempo de respuesta finito de los instrumentos (que afectan principalmente al t_{rr} del diodo más rápido, el 1N4148).

VII. REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press, 2020.
- [2] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [3] NASA, “Silicon Carbide Power Components for NASA Lunar Surface Applications,” Mar. 18, 2021. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/directorates/stmd/space-tech-research-grants/silicon-carbide-power-components-for-nasa-lunar-surface-applications/>
- [4] STMicroelectronics, “STTH60400HR: Rad-Hard 60 A - 400 V Ultrafast Rectifier,” [Online]. Available: <https://www.st.com/en/space-products/stth60400hr.html>
- [5] General Semiconductor, “1N4001 through 1N4007 General Purpose Plastic Rectifier,” datasheet, 1998. The 1N4004 entry specifies typical reverse-recovery data under the manufacturer’s test conditions.
- [6] Diodes Incorporated, “1N4148W: Switching Diode,” [Online]. Available: <https://www.diodes.com/part/view/1N4148W>
- [7] LTspice, “Datos de simulación del 1N4004: barrido de frecuencia,” archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.
- [8] LTspice, “Datos de simulación del 1N4148: barrido de temperatura,” archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.
- [9] LTspice, “Datos de simulación del 1N4148: barrido de frecuencia (.step param),” archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.